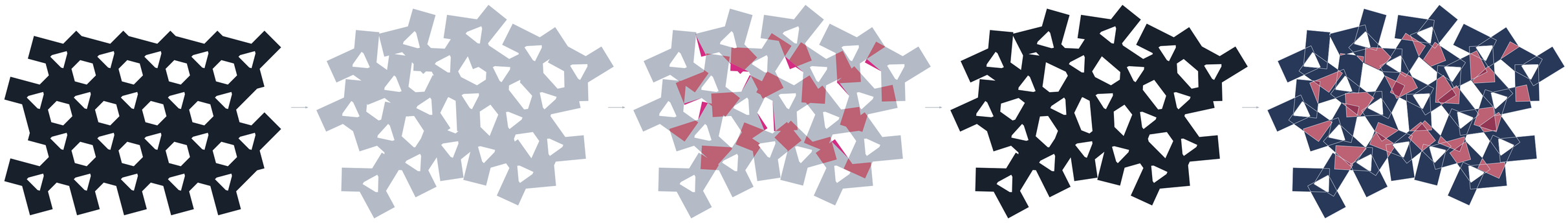
ROTATION MAKES ROOM

같은 모듈의 다른 방향이 중첩을 만들고, 경계의 정리가 공간을 명료하게 한다.



01

반복의 출발점

세 날개 모듈을 엇갈린 격자에 놓는다. 중심 중정은 각 모듈에 유지한다.

02

독립 중심의 회전

20개 중심의 위치와 각도를 같은 함수로 바꾼다. 반복은 유지하고 만남은 달라진다.

03

중첩과 비움

이웃 모듈의 교집합과 사이에 남는 빈 공간을 함께 읽는다.

04

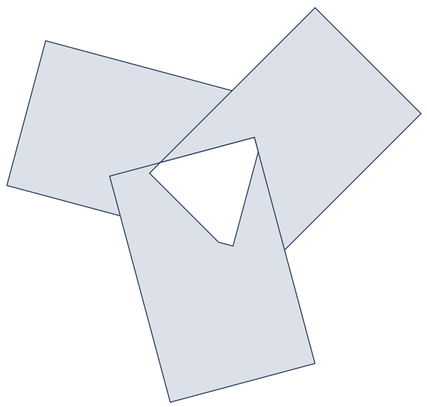
내부 경계 정리

내부 9곳의 돌출부를 덜어낸다. 외곽 · 위치 · 회전각은 그대로 둔다.

05

공유 바닥으로 읽기

겹침은 공유 영역, 나머지는 업무 바탕으로 해석한다. 비움은 계속 열어 둔다.



M4 / 세 날개 + 중앙 비움

ONE MOTIF / TWENTY CENTRES

Fruchter House에서 출발한 공간군의 독립성과 방향 관계를 세 날개의 연구 모듈로 추상화했다. 반복하는 것은 이 연구 모듈이며 원본 주택의 실측 평면은 아니다.

20 개 모듈

20개 모듈 중정 + 11개 사이 공간

31 개 내부 비움

EDIT THE EDGE, KEEP THE FIELD

최종 정리는 새로운 군집이나 중심 다각형을 만드는 조작이 아니다. 승인된 하나의 배치에서 안쪽으로 들어온 돌출부만 제거해, 중첩의 결과를 더 분명하게 읽는다.

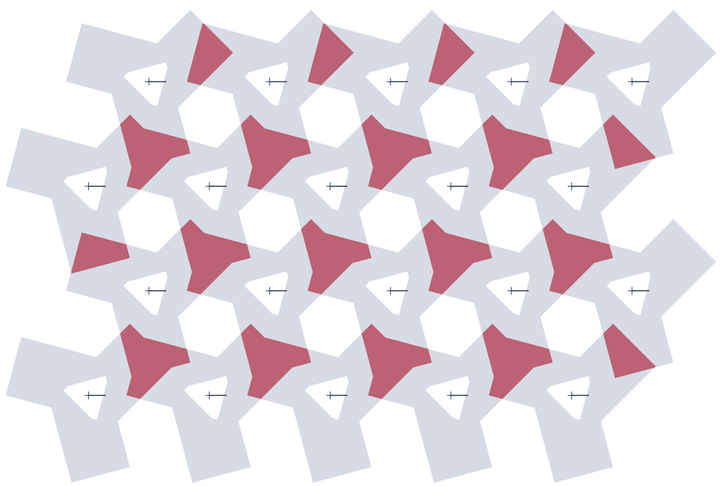
1.40%

정리 과정에서 덜어낸 기존 바닥 면적

TWENTY PIVOTS, ONE RULE

서로 다른 중심에서 움직이되, 두 기준점에 대한 반응으로 전체 배치를 조절한다.

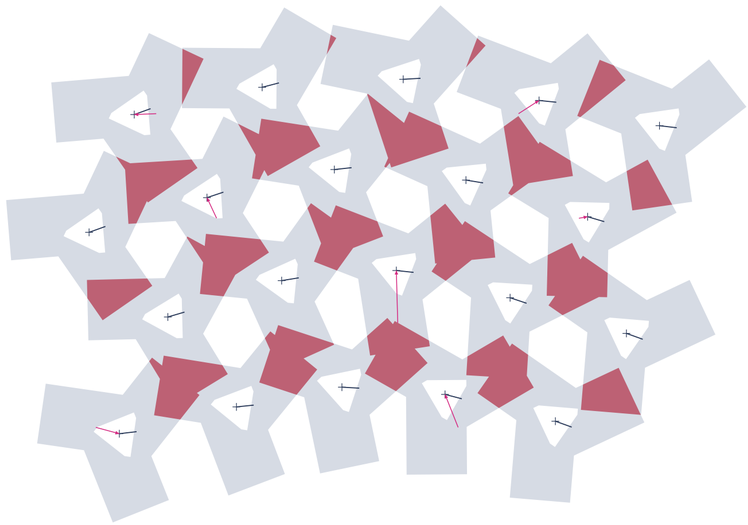
01 / ROTATION FACTOR 0.0



시작 / 같은 각도

모듈 각도 0.0° ~ 0.0°

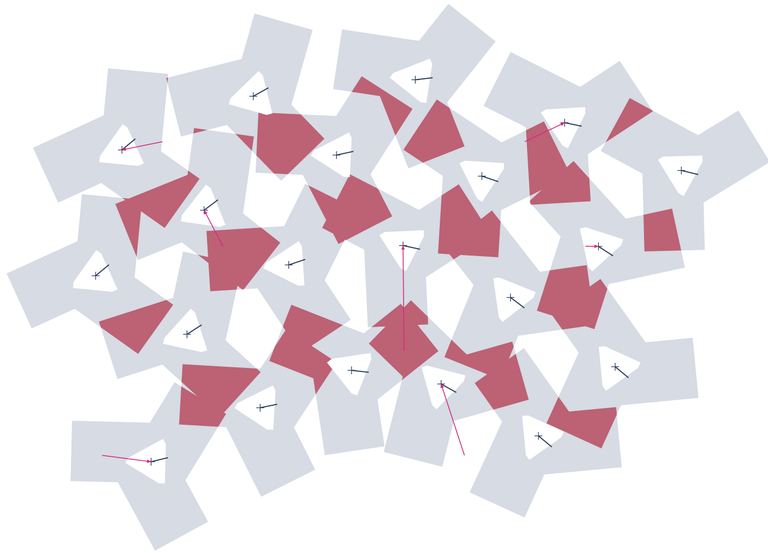
02 / ROTATION FACTOR 0.5



중간 / 변화량의 절반

모듈 각도 -19.8° ~ 19.8°

03 / ROTATION FACTOR 1.0



선정 / 승인된 배열

모듈 각도 -39.6° ~ 39.6°

$\theta(q) = 44°a\,(w1 - w2) + 6°a\,q_y$

$w_k = \exp[-|q - F_k|^2 / (2 \times 2.5^2)]$

F1 = (−2.4, 0), F2 = (2.4, 0). 두 점의 영향은 반대 방향으로 작용한다. 각 모듈은 이동한 자신의 중심 P에서 θ만큼 회전한다.

위치 P는 두 기준점 주위의 가중 회전 변위에 0.62를 곱해 원래 격자 위치 q에 더한다. 동일한 규칙이 위치와 방향의 연속적인 차이를 만든다.

WHAT STAYS / WHAT CHANGES

유지: 세 날개 형태, 모듈 중정, 20개 모듈의 개수.
변화: 중심 위치, 전체 모듈 각도, 이웃과의 교집합.
최종 정리: 선정된 위치·각도를 고정한 뒤 내부 경계만 절삭.

검정 축선 = 모듈 방향 / 마젠타 화살표 = 중심 이동

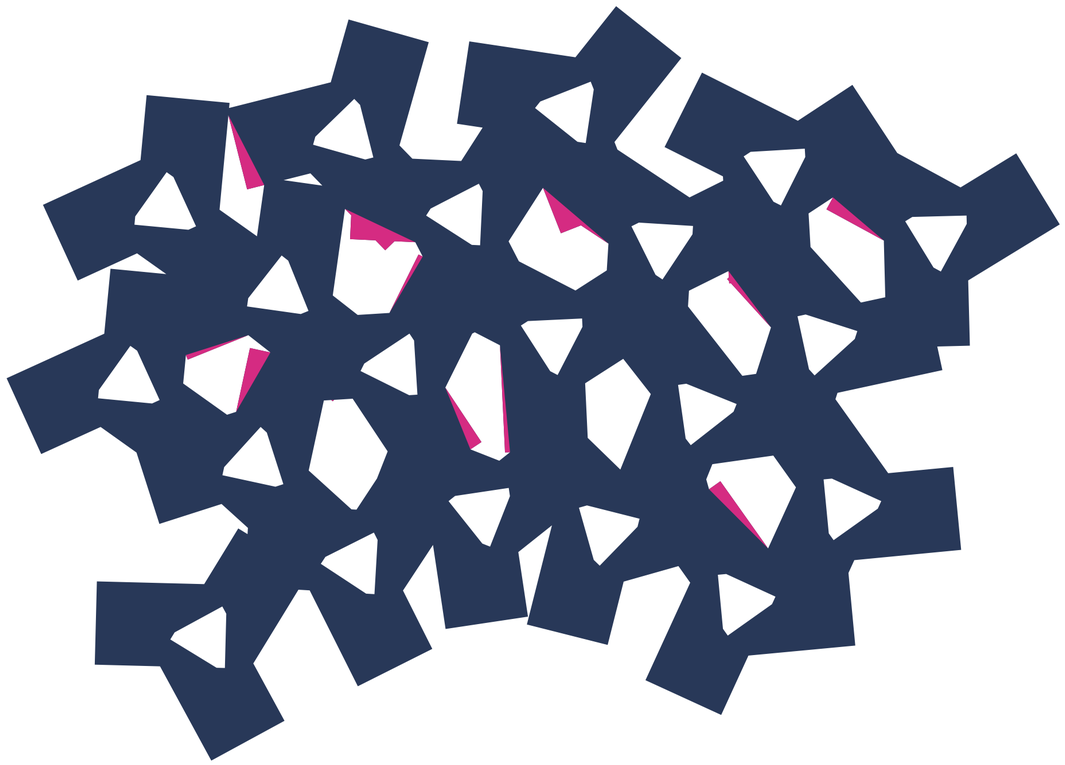
세 단계는 같은 방향·축척. 최종 지도의 배치는 a = 1.0.

회전 계수 a와 모든 좌표는 설계 변수. 원본 Fruchter House에서 확인된 치수나 각도로 주장하지 않는다.

REFINE THE INSIDE

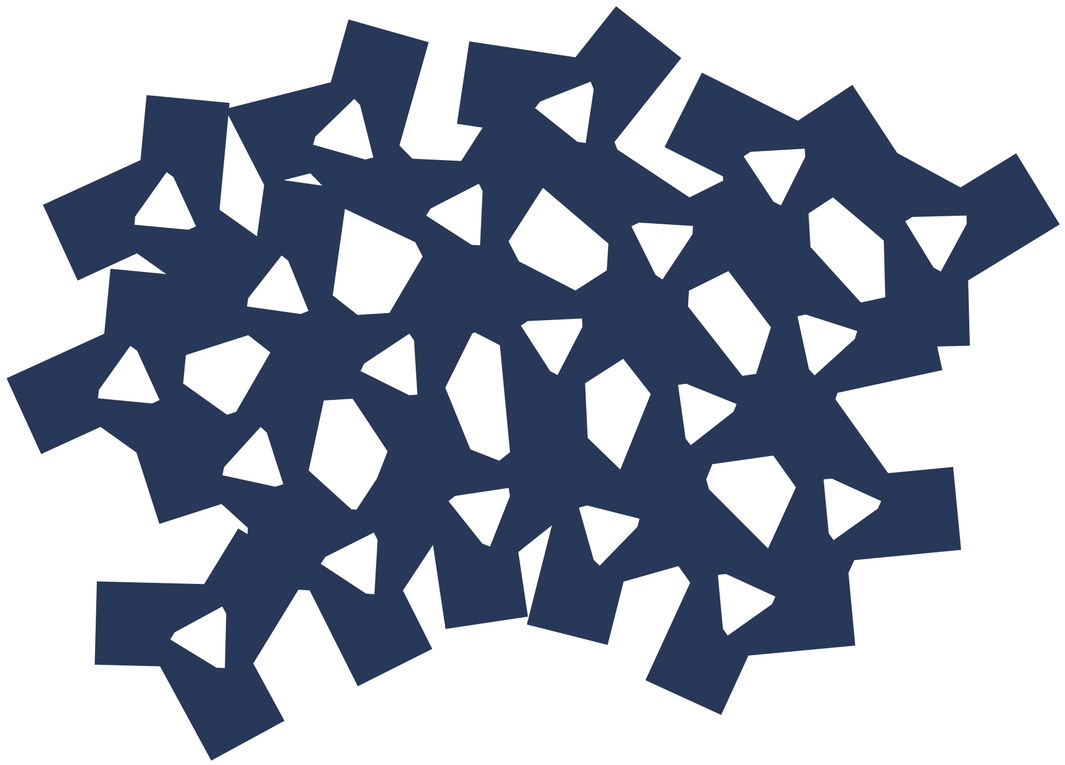
외곽을 바꾸지 않고, 내부의 작은 돌출과 불필요한 꺾임만 정리한다.

BEFORE / 제거 대상 표시



마젠타: 내부 빈 공간에 돌출된 기존 바닥

AFTER / 승인된 내부 정리



외곽·20개 중심·회전각·모듈 중정 유지



01

꺾인 경계를
한 번에 연결

주변 꼭짓점을 잇는 최소 볼록 경계로 정리.



02

작은 돌출부를
비움으로 환원

주변 꼭짓점을 잇는 최소 볼록 경계로 정리.



03

뾰족한 끝을
직선으로 정리

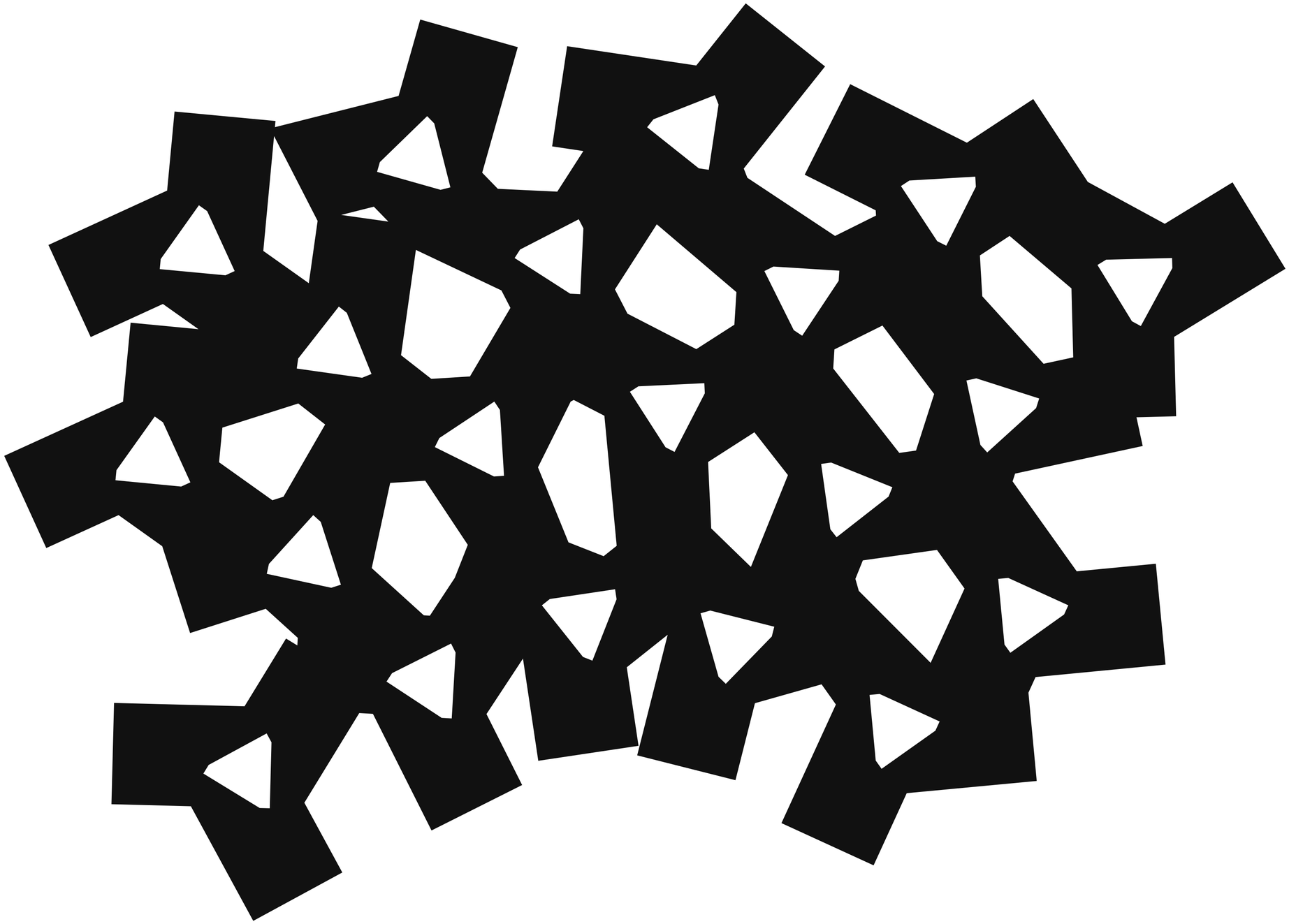
주변 꼭짓점을 잇는 최소 볼록 경계로 정리.

9곳 수정 / 기존 검정 면의 1.40% 제거 / 31개 내부 비움 유지 / 하나의 바닥 연결 유지

위 두 지도는 같은 축척, 아래 세 확대도는 서로 같은 축척. 마젠타 면적은 제거량이며 새로운 실내 프로그램이 아니다.

ONE CONTINUOUS GROUND

검정은 공유 영역을 포함한 실내 바닥, 흰색은 중정·사이 공간·외부를 나타낸다.



20 MODULES

31 ENCLOSED VOIDS

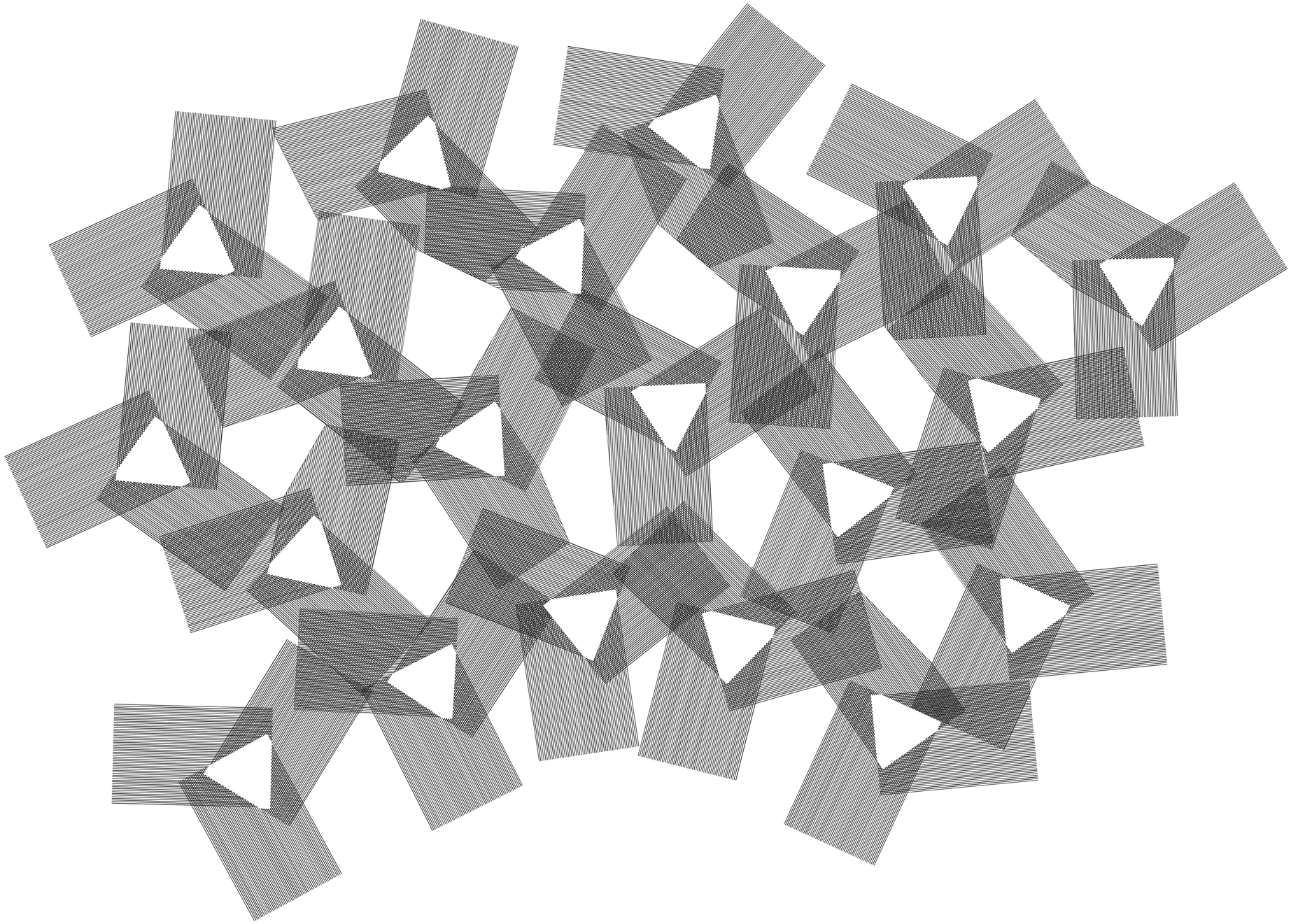
1 CONNECTED FLOOR

04–06은 동일 배치·방향·축척. 검정 면은 실내 바닥 영역이며 벽체 포세 또는 시공 도면을 뜻하지 않는다.

A2 / 594 × 420 mm / NTS

DIRECTIONS IN OVERLAP

세 날개의 선 방향에 각 모듈의 회전각이 더해져, 겹침의 위치와 밀도가 드러난다.



20 MODULES

31 ENCLOSED VOIDS

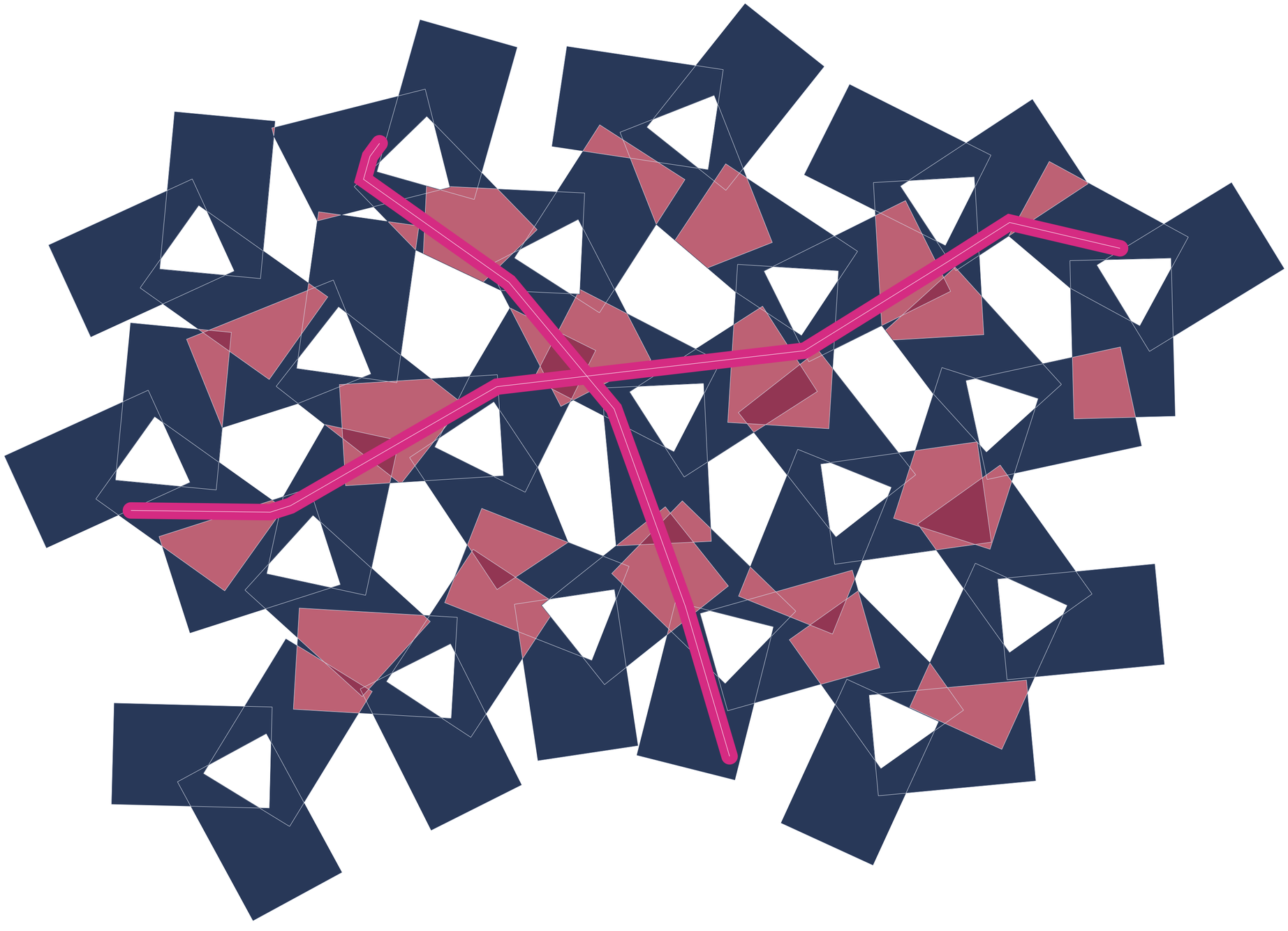
1 CONNECTED FLOOR

04–06은 동일 배치·방향·축척. 검정 면은 실내 바닥 영역이며 벽체 포세 또는 시공 도면을 뜻하지 않는다.

A2 / 594 × 420 mm / NTS

A MAP OF SHARED GROUND

인디고의 업무 바탕 위에 실제 중첩과 제안 동선을 겹쳐 공용 오피스의 관계를 읽는다.



업무 바탕

두 모듈 중첩

세 모듈 중첩

제안 공유 연결

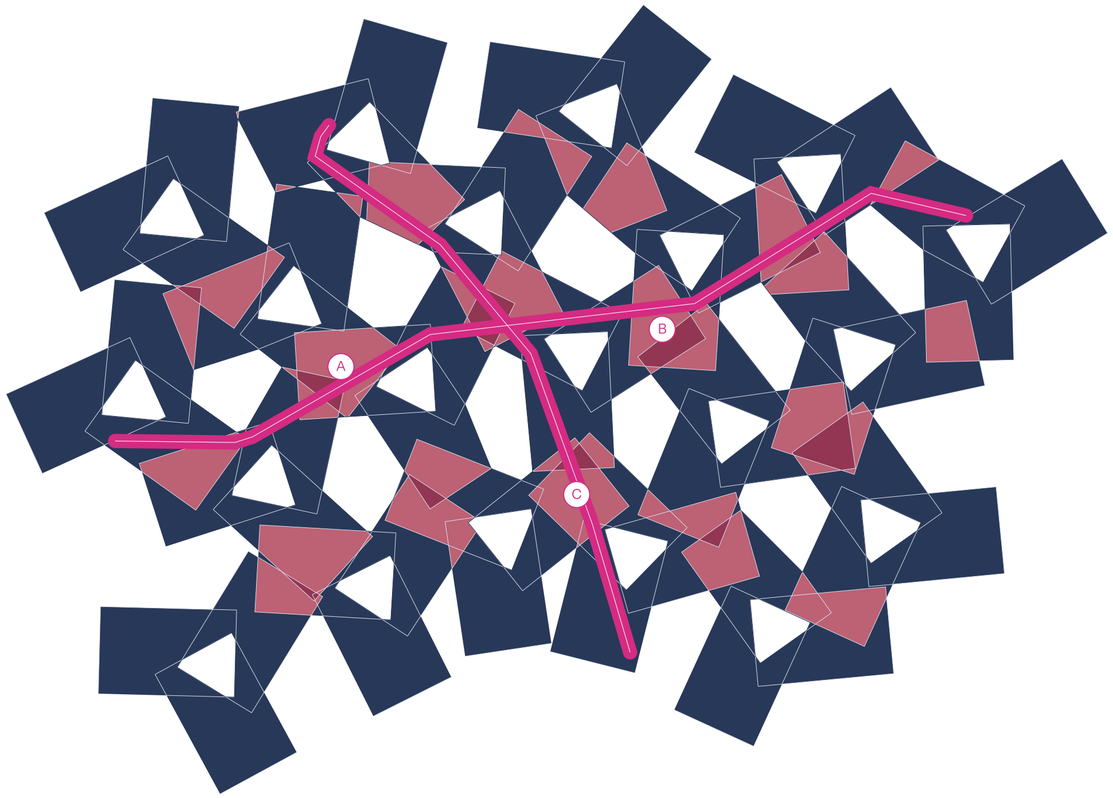
중정·외부 비움

색은 공간 해석의 레이어. 가는 선은 모듈·날개 경계의 흔적이며 벽체가 아니다. 연결 띠의 폭은 도식적이다.

A2 / 594 × 420 mm / NTS

FROM OVERLAP TO SHARED USE

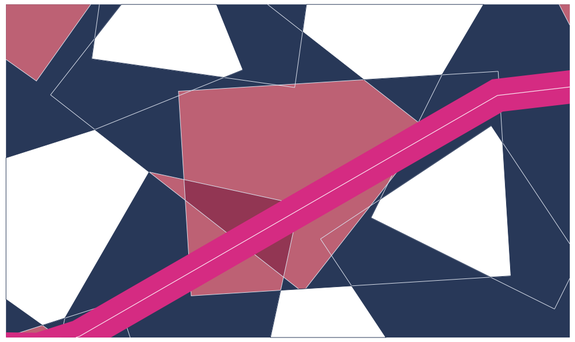
형태의 결과에 용도를 덧붙인다. 중정은 비워 두고, 겹침은 함께 쓰는 장소로 해석한다.



THE COURTS REMAIN EMPTY

20개 모듈 중정과 11개 사이 공간은 그대로 비워 둔다. 마젠타 연결 띠는 중정을 가로지르지 않고 실내 바닥을 따라 두 방향의 공유 흐름을 제안한다.

중첩의 면적과 방향은 기하학적 결과다. 공동 작업·라운지·휴식은 그 결과를 공용 오피스로 읽기 위한 프로그램 가설이다.

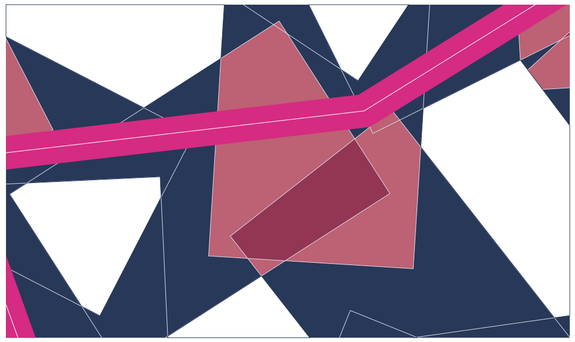


A

넓은 중첩 / 공동 작업

서로 다른 업무 방향이 만나는 넓은 교집합. 공동 테이블이나 짧은 팀 협의의 후보로 읽는다.

모듈 22 + 32 / 확대도 동일 축척

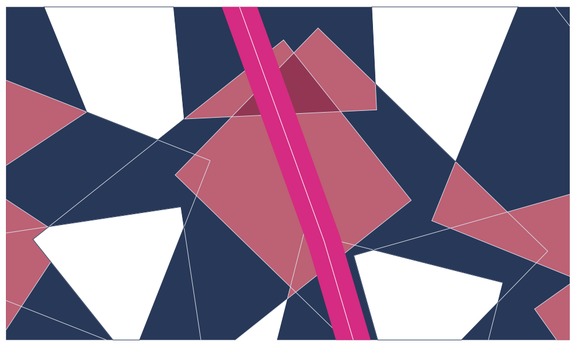


B

사선 접합 / 교류와 전환

서로 다른 축 사이에서 방향이 전환된다. 업무 영역 사이의 공유 라운지나 전환 장소로 검토한다.

모듈 23 + 34 / 확대도 동일 축척



C

중정 주변 / 업무와 휴식

비움을 유지하면서 주변의 공유 영역을 사용한다. 채광·시선·업무 간 거리를 후속 평면에서 검토한다.

모듈 13 + 14 / 확대도 동일 축척